

# 国家中小学课程资源

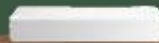
## 第3章 第3节 细胞核的结构与功能

年 级：高一

学 科：生物学（人教版）

主讲人：李云爽

学 校：北京交通大学附属中学



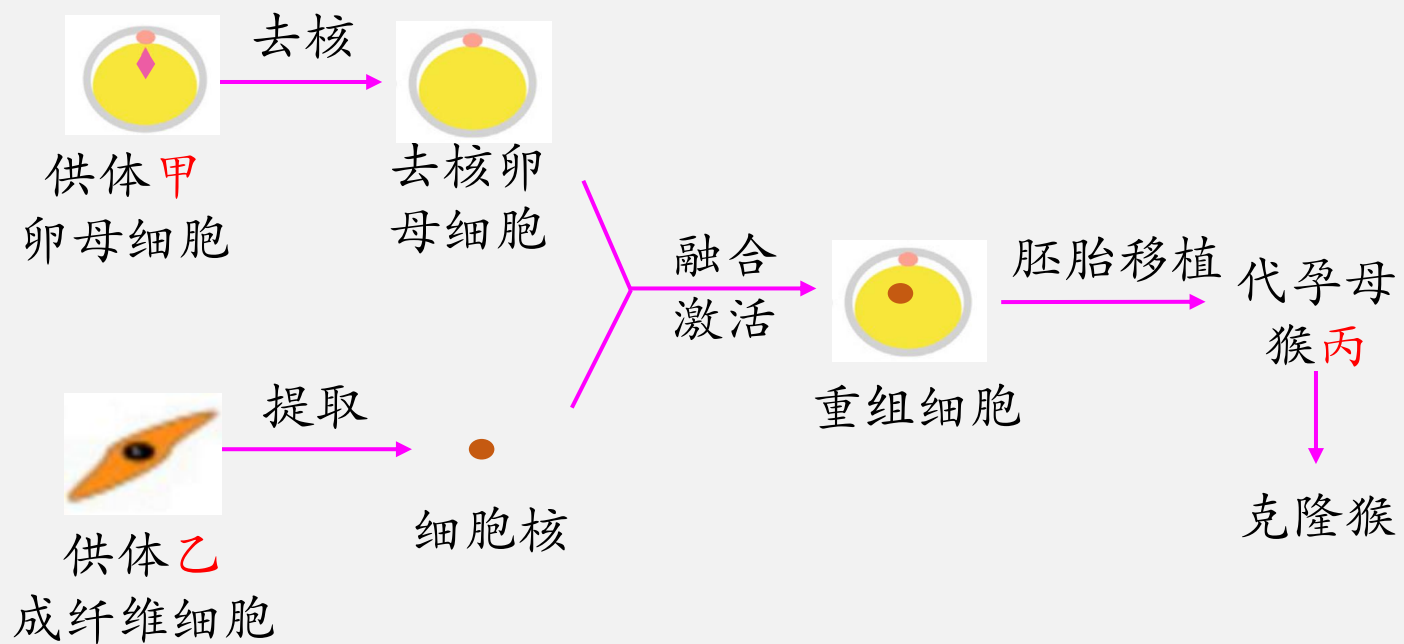
2017年，世界首个克隆猴在我国诞生



克隆猴：“中中”和“华华”

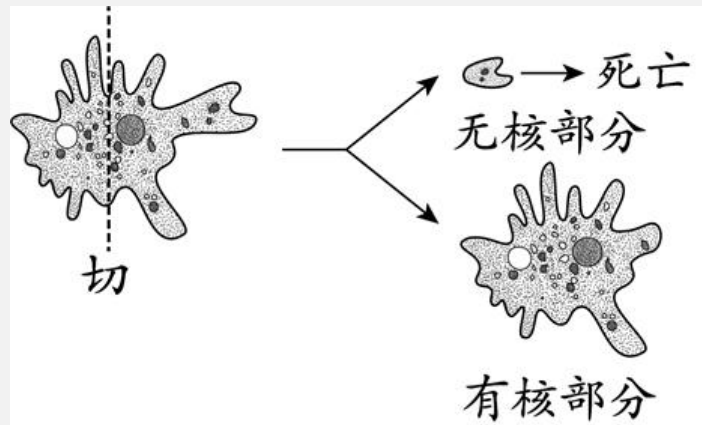
你能推测“中中”和“华华”的诞生的过程吗？

分析这一过程，克隆猴的性状主要是由细胞中哪部分结构决定的？



## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

### 1 变形虫切割与核移植实验



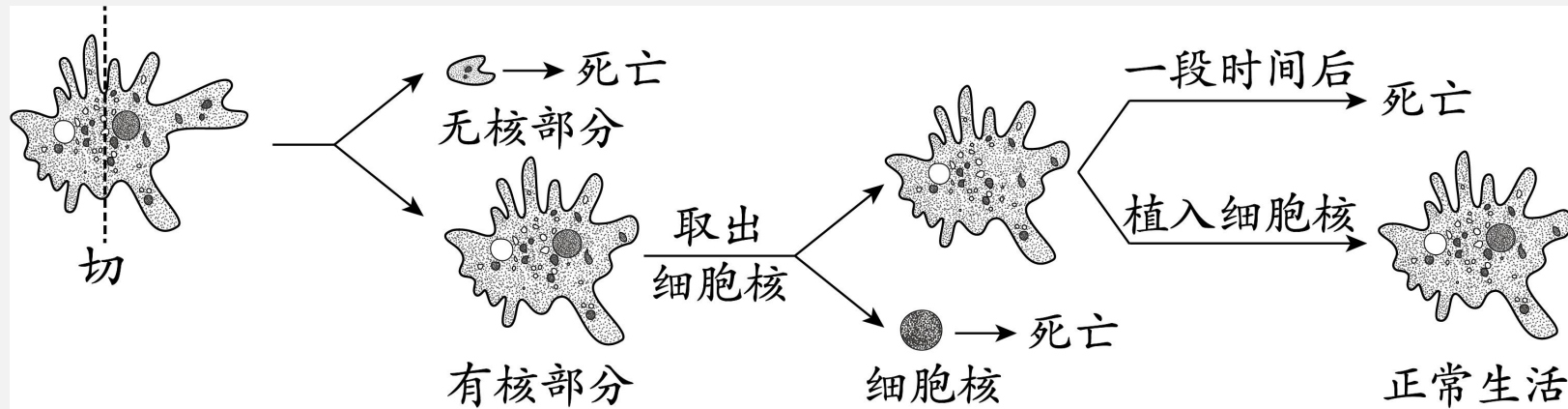
#### 结论1：

细胞核在变形虫的生命活动中必不可少。

生命活动：摄食、应激性、再生、生长、分裂等

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

### 1 变形虫切割与核移植实验



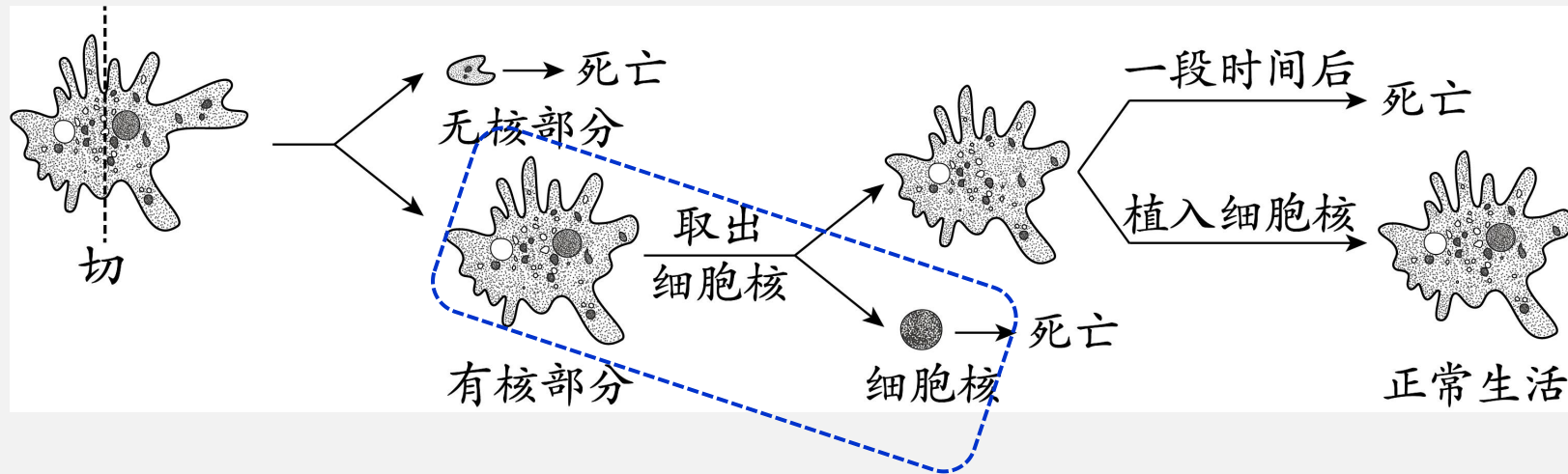
#### 结论1：

细胞核在变形虫的生命活动中必不可少。

生命活动：摄食、应激性、再生、生长、分裂等

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

## 1 变形虫切割与核移植实验



结论2:

细胞质在变形虫的生命活动中必不可少。

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

### 1 变形虫切割与核移植实验

结论1：

细胞核在变形虫的生命活动中必不可少。

结论2：

细胞质在变形虫的生命活动中必不可少。

细胞核与细胞质“相互依存”。

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

## 2 细胞切割实验

**实验方法：**为了研究细胞核是否为活细胞所必需,一位生物学家做了这样的实验.他研究了100个细胞,把每个细胞都分成两部分,一部分含有细胞核,另一部分没有细胞核。所有的细胞都放在一定的相同的条件下培养,他得到下面的实验数据:

**实验结果：**如右图

| 时间<br>/d | 细胞无核<br>部分的存<br>活个数 | 细胞有核<br>部分的存<br>活个数 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 0        | 100                 | 100                 |
| 1        | 81                  | 79                  |
| 2        | 62                  | 78                  |
| 3        | 20                  | 77                  |
| 4        | 0                   | 74                  |
| 10       | 0                   | 67                  |
| 30       | 0                   | 65                  |

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

### 2 细胞切割实验

**问题1：**如果你是研究者，你怎样描述上述数据？你能得出什么结论？

**结果：**与有核部分相比，细胞无核部分随着培养天数的增加，存活个数更少/降低速度更快，第4天就没有存活的细胞了。

| 时间<br>/d | 细胞无核<br>部分的存<br>活个数 | 细胞有核<br>部分的存<br>活个数 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 0        | 100                 | 100                 |
| 1        | 81                  | 79                  |
| 2        | 62                  | 78                  |
| 3        | 20                  | 77                  |
| 4        | 0                   | 74                  |
| 10       | 0                   | 67                  |
| 30       | 0                   | 65                  |

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

### 2 细胞切割实验

**问题1：**如果你是研究者，你怎样描述上述数据？你能得出什么结论？

**结论：**

细胞核是活细胞所必需的结构。

| 时间<br>/d | 细胞无核<br>部分的存<br>活个数 | 细胞有核<br>部分的存<br>活个数 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 0        | 100                 | 100                 |
| 1        | 81                  | 79                  |
| 2        | 62                  | 78                  |
| 3        | 20                  | 77                  |
| 4        | 0                   | 74                  |
| 10       | 0                   | 67                  |
| 30       | 0                   | 65                  |

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

### 2 细胞切割实验

**问题2：**有人质疑这位生物学家，要求他对这么多细胞有核部分的死亡作出合乎逻辑的解释。请你尝试为这位生物学家作出解释。

**解释：**一是实验过程中人为因素对细胞造成了伤害，导致部分细胞死亡；二是细胞的正常凋亡。

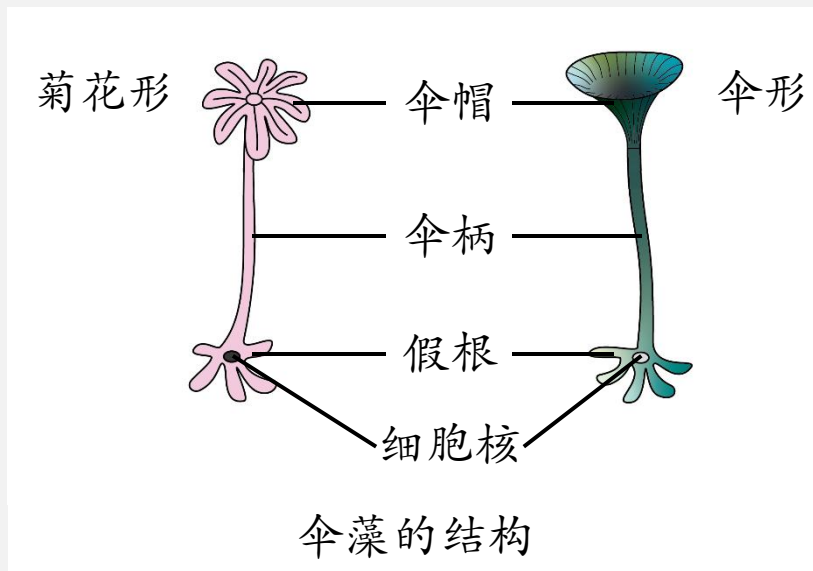
| 时间<br>/d | 细胞无核<br>部分的存<br>活个数 | 细胞有核<br>部分的存<br>活个数 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 0        | 100                 | 100                 |
| 1        | 81                  | 79                  |
| 2        | 62                  | 78                  |
| 3        | 20                  | 77                  |
| 4        | 0                   | 74                  |
| 10       | 0                   | 67                  |
| 30       | 0                   | 65                  |

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

### 3 伞藻嫁接与核移植实验

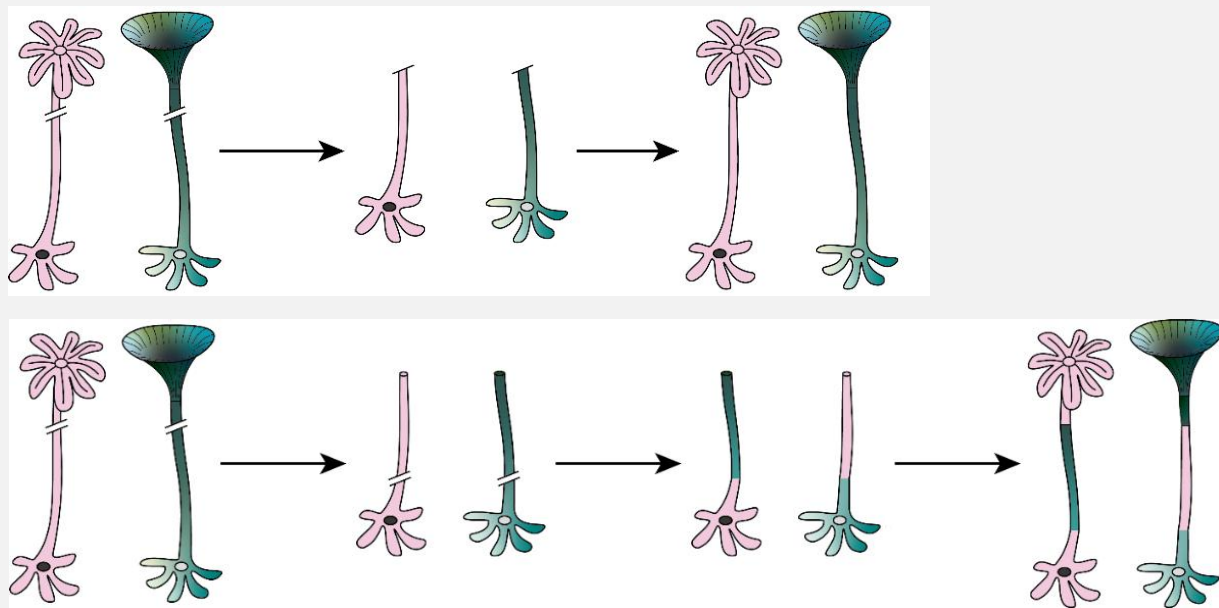


伞藻



## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

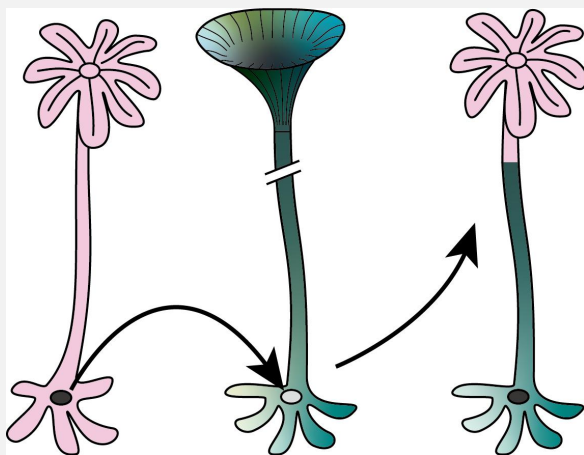
## 3 伞藻嫁接与核移植实验



结论：伞藻的伞帽形态与假根有关，而不是伞柄。

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

### 3 伞藻嫁接与核移植实验



结论：伞藻的伞帽形态由细胞核决定。

## 任务一：分析实验，概括细胞核的功能

4

### 资料分析

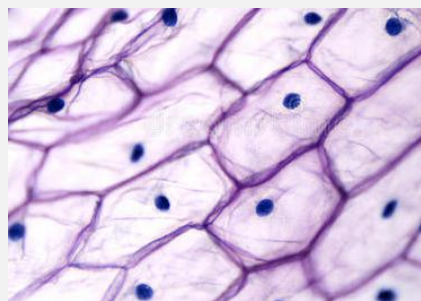
阅读教材54页 资料1和资料2，  
思考两个实验可得到什么结论。

## 对几个实验的小结

| 实验名称        | 结论                                       |
|-------------|------------------------------------------|
| 美西螈核移植实验    | 美西螈 <u>皮肤颜色</u> 的遗传是由细胞核控制的。             |
| 蝾螈受精卵横缢实验   | 细胞核是 <u>分裂、分化</u> 必需的结构                  |
| 变形虫切割及核移植实验 | 细胞核在变形虫的 <u>分裂、生长、再生、应激性</u> 等生命活动中必不可少。 |
| 细胞切割实验      | 细胞核是 <u>活细胞</u> 所必需的。                    |
| 伞藻嫁接与核移植实验  | 伞藻的 <u>伞帽形态</u> 由细胞核决定                   |

细胞核控制着细胞的代谢和遗传，是细胞的“控制中心”。

真核细胞绝大多数只有一个细胞核，但是也有特例。



洋葱鳞片内表皮细胞



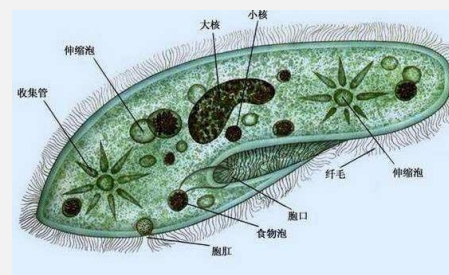
高等植物成熟的筛管细胞



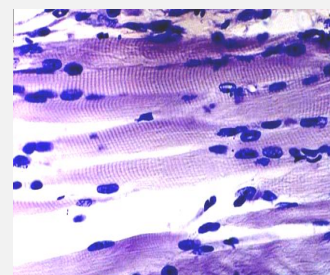
哺乳动物成熟的红细胞



口腔上皮细胞



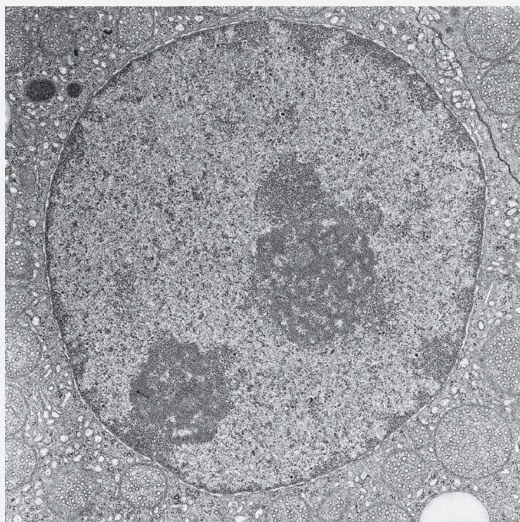
草履虫



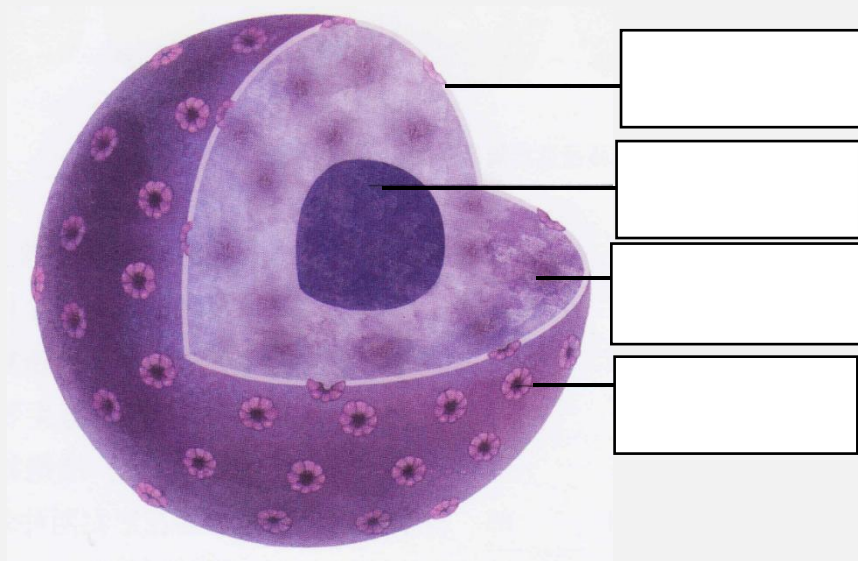
骨骼肌细胞

## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

阅读教材第56页图3-10，并识别下图中各个结构。



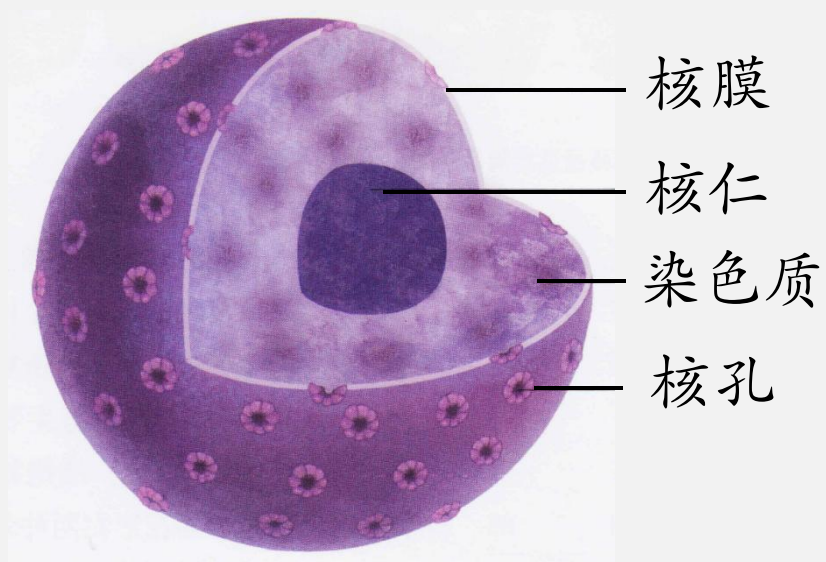
细胞核电镜图



细胞核结构模式图

## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

阅读教材第56页图3-10，并识别下图中各个结构。



细胞核结构模式图

### 1. 核膜

结构：双层膜

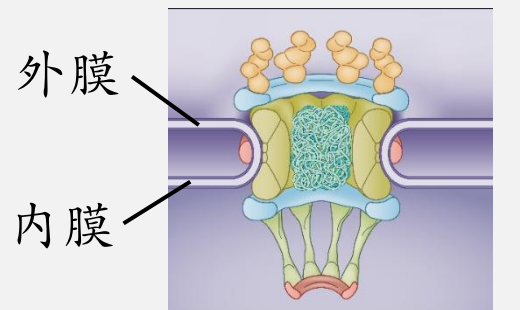
功能：把核内物质与细胞质  
分开

## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

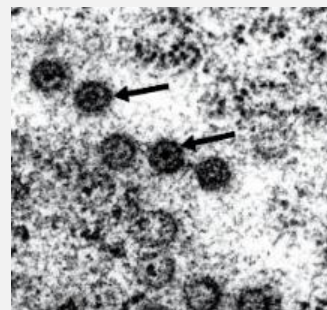
### 2. 核孔

大分子物质进出细胞核的通道，如RNA、蛋白质。具有选择性。

功能：实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。



核孔结构模型



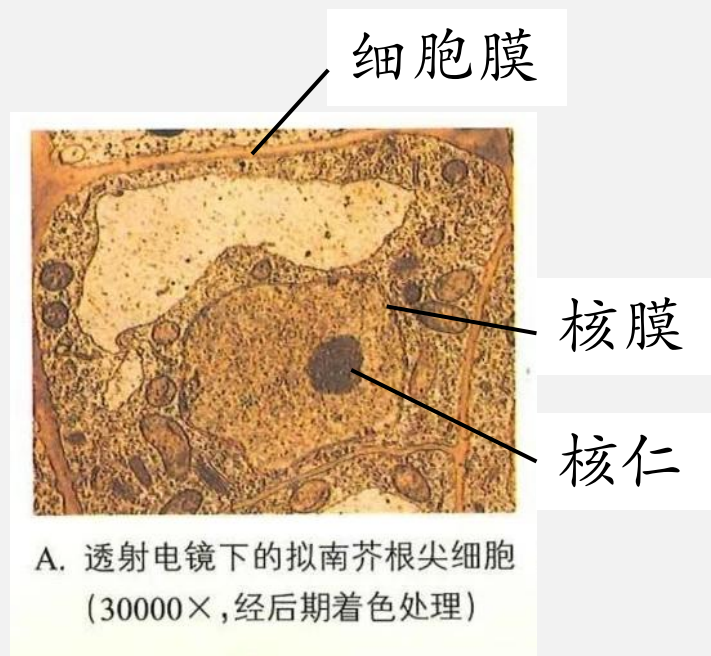
核孔电镜图

## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

### 3. 核仁

形态：球形或椭圆形

功能：是rRNA(核糖体RNA)合成、加工和核糖体装配的重要场所。



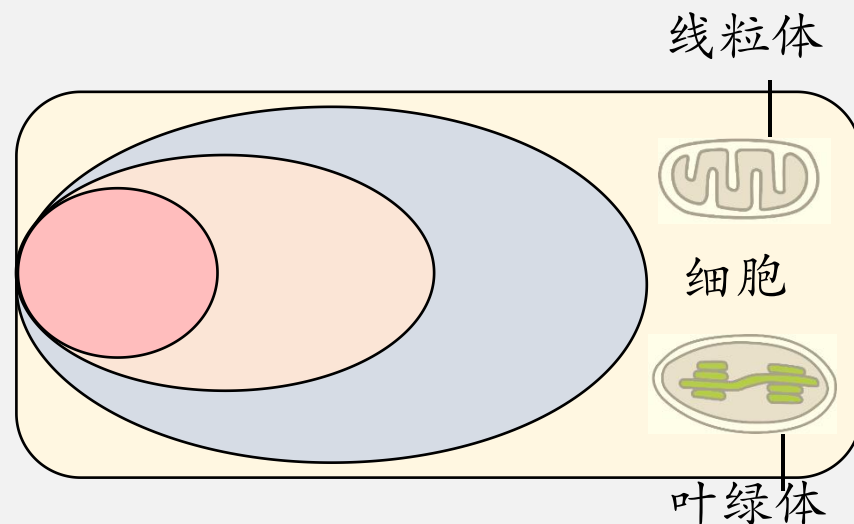
## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

### 4. 染色质和染色体

阅读教材56页第二段及图3-10，分析以下两个问题。

问题1：何为染色质？它的成分是什么？染色质与染色体什么关系？

问题2：细胞、细胞核、染色质、DNA之间的关系是什么？请填入下图。



## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

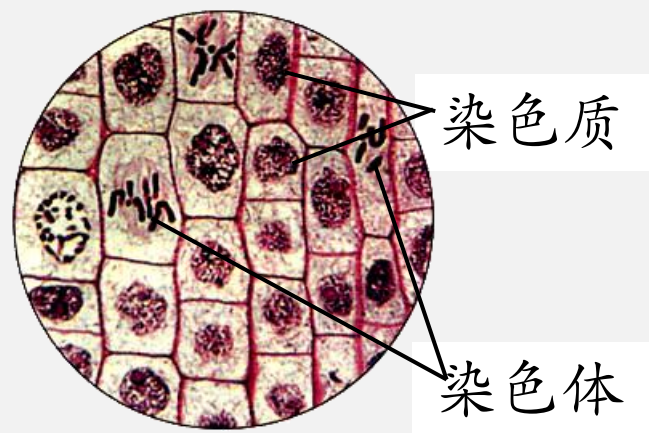
问题1：何为染色质？它的成分是什么？染色质与染色体什么关系？

### (1) 概念：

细胞核内易被碱性染料染成深色的物质。

### (2) 主要成分：

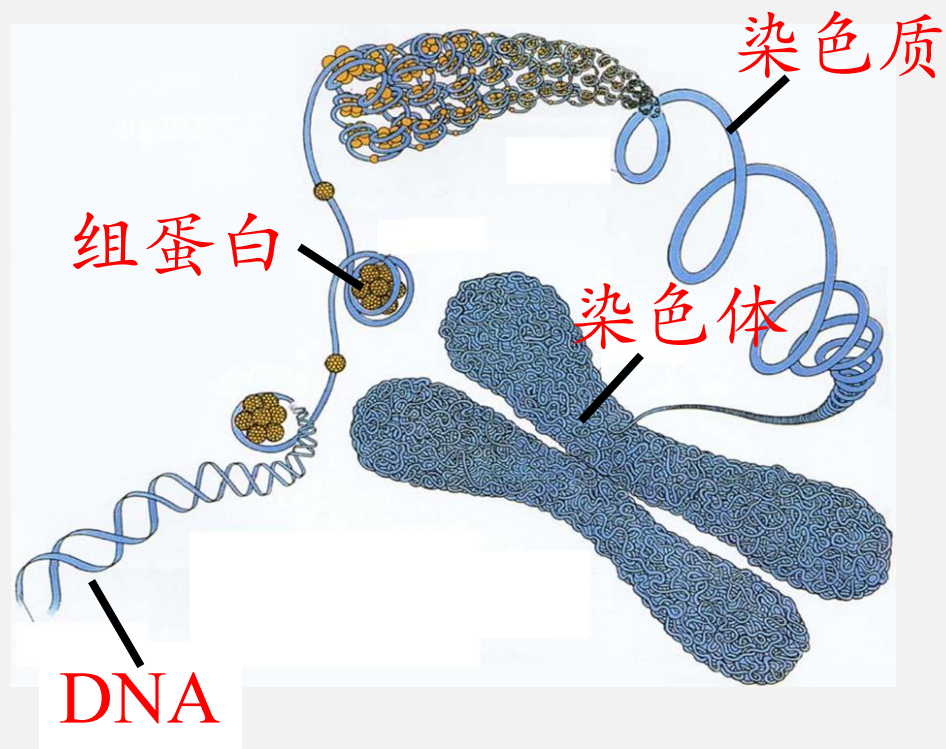
由DNA和蛋白质紧密结合形成



## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

### (3) 染色质和染色体的关系

同一物质的不同状态



## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

### (3) 染色质和染色体的关系



染色质  
(分裂间期)

高度螺旋化，缩短变粗



染色体  
(分裂期)

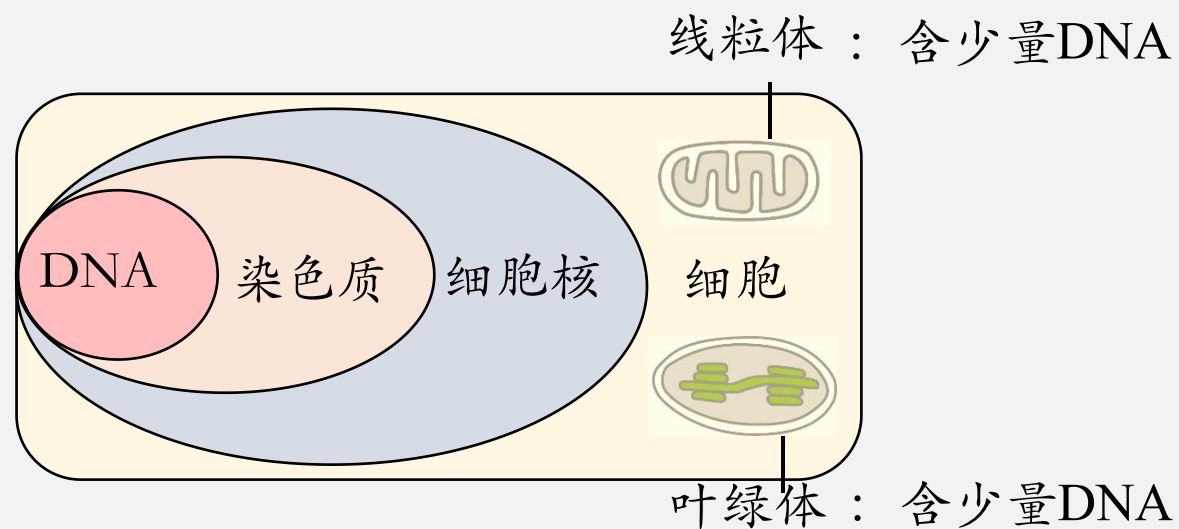
解开螺旋



是同一物质在不同时期的两种状态。

## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

问题2：细胞、细胞核、染色质、DNA之间的关系是什么？请填入下图。

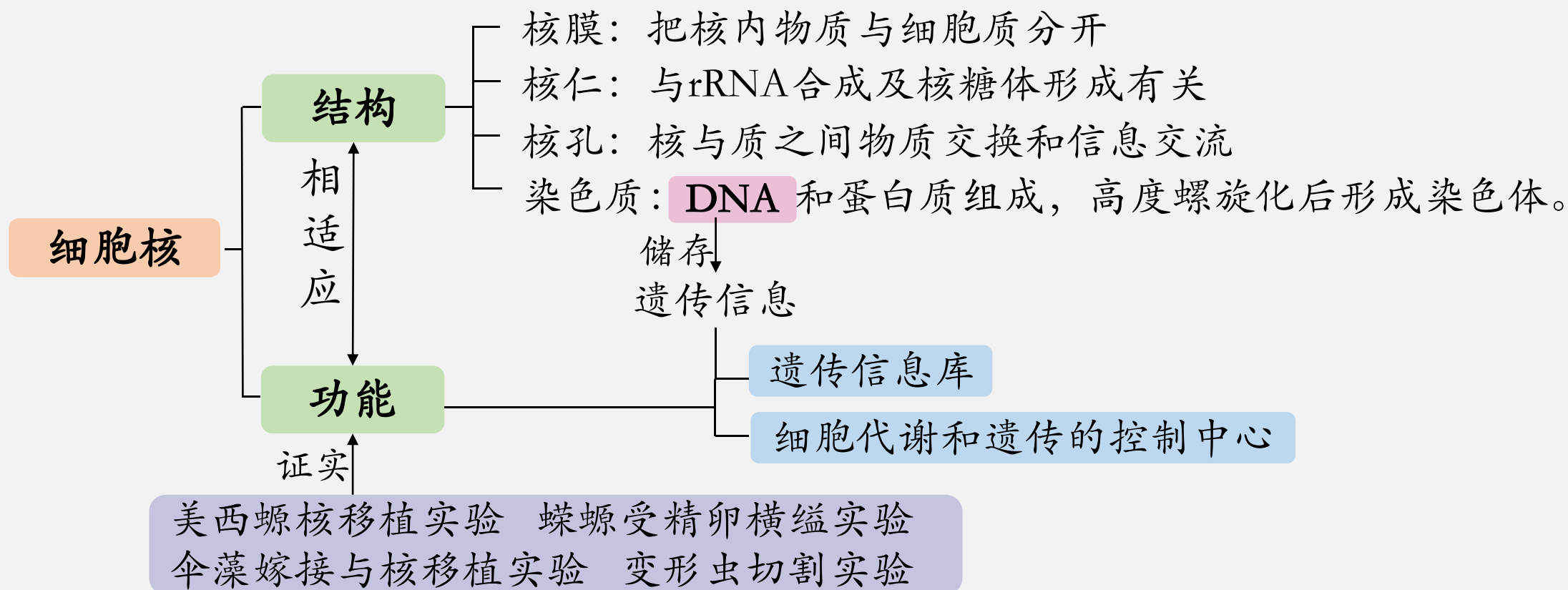


真核细胞中，遗传信息储存于DNA分子中，又由于DNA主要分布在细胞核中，故称**细胞核是遗传信息库**。

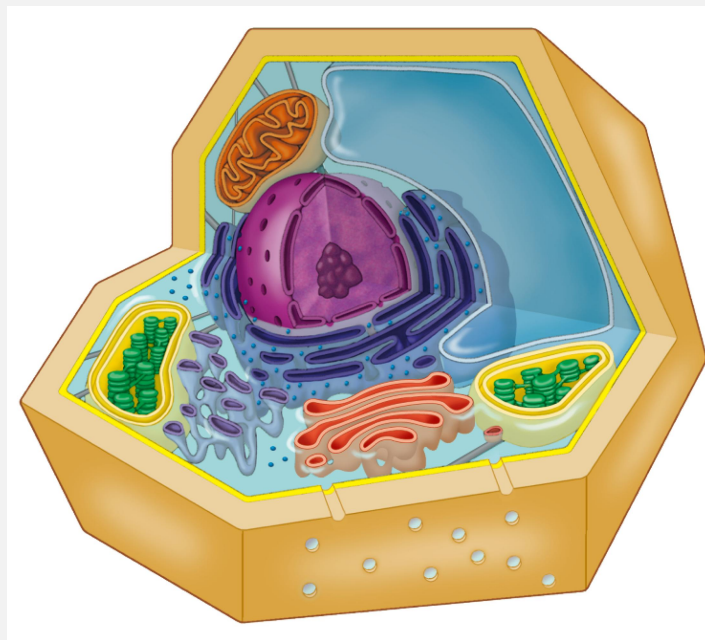
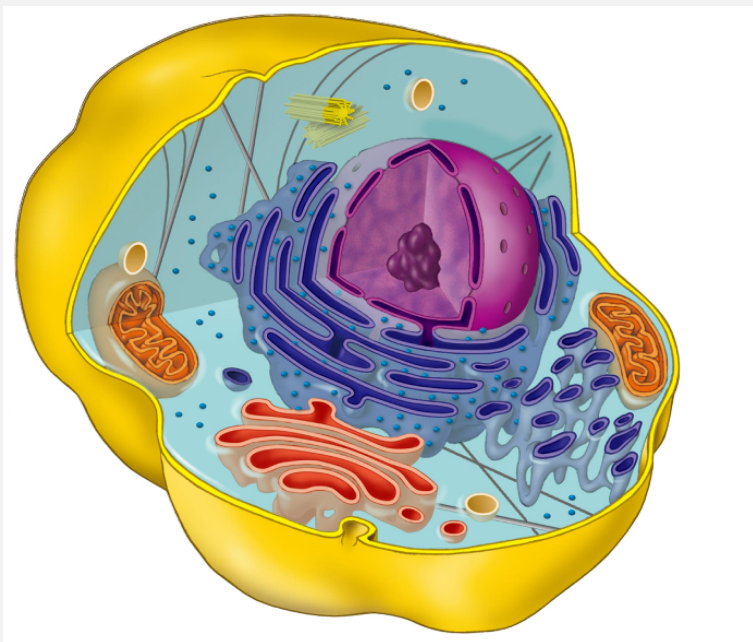
## 任务二：阅读教材，认识细胞核的结构

细胞核的结构如何决定其控制遗传和代谢的功能？  
请同学们阅读教材教材56页第3、4、5段。

## 细胞核的结构与功能的关系



## 细胞是一个统一的整体



细胞既是生物体结构的基本单位，也是生物体代谢和遗传的基本单位。

## 建构物理模型



真核细胞三维结构模型-学生作品

### 任务三：尝试制作真核细胞的三维结构模型

阅读57页“探究·实践”，并尝试制作真核细胞的三维结构模型。

制作标准与评价标准

| 小组名称 | <u>科学性</u>            |                    |                             | 创新性<br>(20%) | 合理性<br>(10%) | 成本<br>(10%) | 总分 |
|------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
|      | 各结构形态准确，种类齐全<br>(20%) | 各结构大小比例合适<br>(20%) | 各结构位置准确，能体现结构之间的联系<br>(20%) | 有创意          | 作品精美         | 成本低廉        |    |
| 1    |                       |                    |                             |              |              |             |    |
| 2    |                       |                    |                             |              |              |             |    |

## 小结

- 许多经典实验的证据表明，细胞核是遗传信息库，是细胞遗传和代谢的控制中心。
- 细胞核由带有核孔的核膜、染色质、核仁等结构构成。染色质和染色体是同一物质在不同时期的两种存在状态。
- 细胞核与细胞质、细胞膜一起构成细胞。各结构分工合作成为统一整体，共同完成生命活动。